

INFORME TÉCNICO · CONFIDENCIAL

Google Sheets con *una sola app* y conexión de 1 clic

Modelo "Tech Provider" para Google OAuth en dashboard-af (sin que el cliente cree apps ni API keys)

Proyecto: dashboard-af — AI CRM + Workflow Orchestrator multi-tenant

Preparado para: Automatiza Formación

Fecha: 3 de junio de 2026

Ámbito: impacto técnico, arquitectónico y operativo · scope `drive.file`

1. El objetivo: conectar Sheets con un clic, sin fricción

El proyecto **ya tiene la integración bidireccional de Google Sheets construida** (lectura de filas como leads, escritura de vuelta de estados, watch en tiempo real vía Drive, mapeo de columnas). Lo que cambia aquí **no es la integración: es el modelo de conexión del cliente**.

Modelo actual del proyecto (BYO — "trae tu propia app")

Hoy, cada academia (cada "tenant") tiene que **crear su propia aplicación** en Google Cloud Console antes de poder conectar una hoja:

```
crear proyecto Cloud · habilitar 3 APIs · configurar consent screen  
crear OAuth Client ID · copiar Client ID + Client Secret · pegarlos en el dashboard
```

Son **5–10 minutos de pasos técnicos** en una consola que el cliente final no conoce, propensos a error (redirect URI mal puesto, API sin habilitar, test user no añadido) y generan carga de soporte. Es la principal barrera de adopción.

El modelo propuesto sustituye todo ese montaje por un único botón "*Conectar con Google*": el cliente inicia sesión con su cuenta de Google, autoriza el acceso **solo a las hojas que él elija** y empieza a trabajar. **La app la pone Automatiza Formación una sola vez; el cliente trabaja con su propia cuenta de Google**. Es exactamente el mismo patrón que ya recomendamos para WhatsApp con el modelo Tech Provider de Meta.

Premisa de este informe: esta investigación solo tiene sentido si el resultado es que **el cliente conecta su cuenta con un solo clic y un login**, sin crear apps, sin sacar API keys, sin tocar Google Cloud. Si no logramos eso, no merece la pena el cambio.

2. Comparativa de los dos modelos de conexión OAuth

Criterio	BYO — app por cliente (hoy)	App única de Automatiza (propuesto)
Quién crea la app Google	El cliente final, en su Google Cloud	Automatiza, una sola vez
Onboarding del cliente	5–10 min de consola técnica + copia/pega de 2 secretos	1 clic + login Google y elegir hojas
API keys / Client Secret	El cliente los genera y los pega	Ninguno — el cliente no ve credenciales
Consent screen muestra...	El nombre de la app del cliente	"Automatiza Formación" (marca profesional)
Cuota de Google API	Aislada por cliente (su propio proyecto)	Compartida (la del proyecto de Automatiza)
Verificación de Google	No la necesita (≤ 100 usuarios por app)	Pasar la app a producción (ligero, scope no sensible)
Caducidad de tokens	Caducan a 7 días en modo "Testing"	Permanentes una vez la app está en producción
Carga de soporte	Alta (cada cliente tropieza con la consola)	Mínima

Conclusión: la app única es el modelo correcto para escalar la captación de academias. El modelo BYO **no se elimina**: se conserva como **opción avanzada** para un cliente de muy alto volumen que quiera su propia cuota de Google aislada. Lo llamamos modelo **híbrido**: app única por defecto (99% de clientes), BYO opcional bajo demanda.

3. Por qué con Google es MÁS sencillo que con Meta

El paralelismo con el informe de WhatsApp/Meta es directo, pero hay una diferencia clave a nuestro favor: **el scope que usamos con Google (`drive.file`) no es "sensible"**. Esto evita el proceso de revisión caro y lento que sí existe en Meta y en otros scopes de Google.

Requisito de revisión	Meta Tech Provider (WhatsApp)	Google app única (Sheets, <code>drive.file</code>)
Revisión de la plataforma	App Review obligatorio	No requiere revisión de scope (scope no sensible)
Vídeos de demostración	2 vídeos obligatorios	No
Auditoría de seguridad externa	—	No (CASA solo aplica a scopes restringidos)
Verificación de empresa / marca	Verificación de empresa obligatoria	Solo brand verification (logo + web + privacidad): 2–3 días
Límite de clientes	10 / 7 días → 200 tras verificar	Sin límite en producción con scope no sensible
Cuello de botella	App Review con vídeo (días/semanas)	Brand verification (2–3 días hábiles)

Corrección importante respecto a documentación interna previa: alguna guía antigua del proyecto afirmaba que "una app Google con >100 usuarios necesita verificación" y que por eso "cada tenant debe traer su propia app". Eso es cierto solo para scopes *sensibles o restringidos* (como Drive completo o Gmail). Con `drive.file` — que es **no sensible** — **no hay límite de 100 usuarios ni revisión de scope**. Esta es precisamente la razón por la que la app única es viable.

4. ¿Hay que cambiar código? Impacto por componente

La arquitectura ya soporta casi todo el modelo híbrido por diseño: las credenciales OAuth se guardan cifradas por tenant en columnas que **admiten estar vacías**, y el retorno de Google (callback) ya identifica al tenant por una firma segura (no por la URL de retorno). Eso significa que **una sola app con una sola URL de retorno sirve a todos los clientes**.

Componente actual	Estado hoy	¿Cambia con la app única?	Esfuerzo
Resolución de credenciales (función central)	Si el tenant no trae app, da error	Sí, mínimo — hacer que caiga a las credenciales globales de Automatiza si el tenant no tiene las suyas	Bajo
Retorno de Google (callback)	Identifica al tenant por firma segura	Sin cambios — ya funciona con URL única multi-tenant	Ninguno
Wizard de conexión (UI)	Paso 1 obliga a pegar Client ID/Secret	Sí, sustancial — botón "Conectar con Google" directo; el BYO pasa a opción avanzada colapsada	Medio
Estado del wizard	"¿Tiene credenciales?" mira solo las del tenant	Sí — debe considerar también la app global disponible	Bajo
Almacenamiento de tokens	Cifrado por tenant (AES-256-GCM)	Sin cambios — cada cliente guarda sus propios tokens igual	Ninguno
Variables de entorno	No hay credenciales globales de Sheets	Nuevas — Client ID + Secret globales de Automatiza	Bajo

Resumen: la lógica sensible (cifrado de tokens, sincronización, escritura de vuelta) **no se toca**. El cambio es de **onboarding y resolución de credenciales**: pasamos de "el cliente crea una app y pega 2 secretos" a "el cliente pulsa un botón e inicia sesión". Estimación gruesa: **fallback de credenciales + rediseño del wizard + variables + prueba E2E ≈ medio sprint dedicado**, encajable como **Sprint 11 post-MVP** (no toca el MVP de HubSpot + Zoho ni el SPIKE de Sheets ya entregado).

5. Cómo queda el flujo del cliente (objetivo)

1. El cliente entra en **Ajustes** → **Integraciones** → **Google Sheets**.
2. Ve un único botón **"Conectar con Google"** (sin formularios de credenciales).
3. Pulsa, **inicia sesión con su cuenta de Google** y ve un consentimiento con el nombre **"Automatiza Formación"** pidiendo acceso **solo a las hojas que elija**.
4. Vuelve al dashboard ya conectado y **selecciona sus hojas** con el selector de Google.
5. Empieza a trabajar: las filas se procesan como leads y los estados se escriben de vuelta.

El cliente **nunca** ve la consola de Google Cloud, **nunca** genera una API key y **nunca** copia un Client Secret. Justo lo que se pide. El modo BYO (crear su propia app) queda escondido como *"¿Necesitas tu propia cuota de Google? Usa*

tu propia app" para el cliente avanzado que lo solicite.

6. Checklist de requisitos

Para que la app única funcione en producción con conexión de 1 clic se necesita lo siguiente. **Clienta** = acción de Automatiza Formación (humana, en Google Cloud); **Desarrollo** = trabajo de código/config.

6.1 — Requisitos de la cuenta y la app Google (humano)

#	Requisito	Responsable	Bloquea producción
1	Proyecto en Google Cloud propiedad de Automatiza Formación	Clienta	Sí
2	Habilitar Google Sheets API , Google Drive API y Google Picker API	Clienta	Sí
3	OAuth Client ID tipo <i>Web application</i> con la URL de retorno de producción	Clienta	Sí
4	Dominio verificado en Google Search Console	Clienta	Sí (para producción)
5	Página de inicio pública (HTTPS) y política de privacidad pública	Clienta	Sí (para producción)
6	Consent screen tipo <i>External</i> con scope <code>drive.file</code> + <code>userinfo.email</code>	Clienta	Sí
7	Publishing status → "In production" (elimina caducidad de tokens a 7 días)	Clienta	Sí
8	Brand verification (logo + web + privacidad): 2–3 días hábiles de espera	Clienta	No (pero quita el aviso "app no verificada")

6.2 — Requisitos de código y configuración (desarrollo)

#	Requisito	Responsable	Esfuerzo
9	Fallback de credenciales: si el tenant no tiene app propia, usar las globales de Automatiza (con marca de origen <code>tenant</code> / <code>global</code>)	Desarrollo	Bajo
10	Wizard: botón "Conectar con Google" directo cuando hay app global; BYO como opción avanzada colapsada	Desarrollo	Medio
11	Estado del wizard reconoce la app global disponible (no exige credenciales del tenant)	Desarrollo	Bajo
12	2 variables de entorno nuevas (Client ID + Secret globales) en local y en el VPS	Desarrollo	Bajo
13	Reescritura de la guía del cliente: flujo 1 clic + sección BYO avanzada	Desarrollo	Bajo
14	Prueba E2E con una cuenta de cliente de prueba usando la app global	Desarrollo	Medio

⚠ **Cuello de botella:** el único tiempo de espera es la **brand verification** (#8), 2–3 días hábiles. Y es **opcional**: la app puede pasar a producción y funcionar de inmediato; lo único que falta sin brand verification es un aviso visual de "app no verificada" con botón "Continuar". El código (9–14) puede completarse y probarse en paralelo con la app aún en modo de pruebas.

7. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Cuota compartida de Google API entre todos los clientes	Suficiente para el volumen previsto. Para un cliente de alto volumen, se ofrece el modo BYO (su propia app = su propia cuota). Se puede solicitar ampliación de cuota a Google si hace falta.
Clientes con Google Workspace corporativo restrictivo que bloquean apps de terceros	Caso minoritario. Para ellos, el modo BYO o una autorización del administrador de Workspace lo resuelve.
Aviso "app no verificada" mientras no se complete brand verification	Iniciar brand verification cuanto antes (2–3 días). Mientras tanto, el aviso no impide conectar.
Exposición del Client Secret global	Se cifra y se guarda fuera del repositorio (solo en variables de entorno del servidor y vault). Nunca en git, docs ni capturas.

8. Recomendaciones

1. **Adoptar el modelo de app única** como conexión por defecto. Es lo que convierte la integración en un producto comercializable: el cliente conecta en segundos.
2. **Conservar BYO como opción avanzada.** Nadie paga la cuota que no necesita: app global para el 99%, BYO para alto volumen.
3. **Pasar la app a producción + iniciar brand verification pronto.** Resolver primero, porque elimina la caducidad de tokens a 7 días (un dolor ya conocido) y la espera de Google es el único tiempo muerto.
4. **Encajar como Sprint 11 post-MVP dedicado.** No toca el MVP (HubSpot + Zoho) ni el SPIKE de Sheets ya entregado.
5. **Acción inmediata de la clienta:** crear el proyecto Google Cloud de Automatiza, habilitar las 3 APIs y crear el OAuth Client ID (pasos guiados al final de este informe).

9. Guía paso a paso — montar la app única (Automatiza)

Esta guía es para **Automatiza Formación**, se hace **una sola vez**. Al terminar, los clientes ya no tienen que crear nada: solo pulsan "Conectar con Google". Todos los enlaces abren en pestaña nueva.

Paso 1 · Crear el proyecto en Google Cloud

Inicia sesión con la cuenta de Google de Automatiza Formación y crea un proyecto nuevo (por ejemplo `automatiza-dashboard-prod`).

 console.cloud.google.com/projectcreate

Paso 2 · Habilitar las 3 APIs necesarias

En la biblioteca de APIs, busca y pulsa **Enable** en cada una: **Google Sheets API**, **Google Drive API** y **Google Picker API**.

 [Sheets API · Drive API · Picker API](#)

Paso 3 · Verificar el dominio en Google Search Console

Necesario para poder publicar la app. Añade el dominio (`automatizaformacion.com`) y verifícalo con un registro DNS TXT o subiendo un archivo HTML.

 search.google.com/search-console

Paso 4 · Configurar la pantalla de consentimiento (OAuth consent screen)

Tipo **External**. Rellena: nombre de la app ("**Automatiza Formación**"), email de soporte, logo, **página de inicio** y **política de privacidad** (URLs públicas HTTPS). Añade los scopes `.../auth/drive.file` y `.../auth/userinfo.email`.

 console.cloud.google.com/apis/credentials/consent

Paso 5 · Crear el OAuth Client ID (Web application)

En **Credentials** → **Create credentials** → **OAuth client ID**, tipo **Web application**. En **Authorized redirect URIs** añade la URL de retorno de producción:

```
https://app.automatizaformacion.com/api/integrations/google/callback
```

(Añade también la de dev si se va a probar ahí). Al crear, copia el **Client ID** y el **Client Secret**: son las 2 variables que necesita el equipo de desarrollo (se guardan en el servidor, nunca en git).

 console.cloud.google.com/apis/credentials

Paso 6 · Pasar la app a producción

En la pantalla de consentimiento, pulsa **Publish app** (Publishing status → In production). Esto **elimina la caducidad de tokens a 7 días**. Con scope `drive.file` (no sensible) no se requiere revisión de scope para publicar.

 console.cloud.google.com/apis/credentials/consent (botón "Publish app")

Paso 7 · Enviar la verificación de marca (brand verification) — opcional pero recomendado

Desde la misma pantalla, envía la app a **brand verification** (logo + página de inicio + política de privacidad). Espera de **2–3 días hábiles**. Al aprobarse, desaparece el aviso "Google no ha verificado esta app" del consentimiento del cliente.

 [Guía oficial de verificación OAuth](#)

Paso 8 · Entregar las 2 credenciales al equipo de desarrollo

Pasa el **Client ID** y el **Client Secret** por canal seguro (no email, no chat). El equipo los configura como variables de entorno globales en local y en el servidor del VPS. A partir de aquí, cualquier cliente conecta con un solo clic.

 (interno) Variables: `GOOGLE_SHEETS_CLIENT_ID` · `GOOGLE_SHEETS_CLIENT_SECRET`

Resultado final: una sola app de Google, propiedad de Automatiza, en producción. El cliente entra, pulsa "Conectar con Google", inicia sesión y elige sus hojas. Cero apps por cliente, cero API keys, cero consola de Google Cloud para el cliente.

10. Fuentes

Documentación oficial de Google for Developers / Google Cloud (junio 2026):

- [Drive API — scopes \(drive.file no sensible\) — Google for Developers](#)
- [OAuth App Verification — Google Cloud Help](#)
- [Manage app audience / publishing status \(Testing vs Production\)](#)
- [Unverified apps — comportamiento del aviso](#)
- [Brand verification \(2–3 días\) — Google for Developers](#)
- [Restricted scope verification + CASA \(no aplica a drive.file\)](#)
- [Drive API — límites y cuotas por proyecto](#)
- [Sheets API — límites y cuotas por proyecto](#)

